NOIP 2022 Solution

by yyyyxh & zhuyifan

似曾相识

首先对每一行维护一棵权值线段树，然后查询的时候将两棵线段树同时二分，期望得分 80 分。

发现本题满足每一行的 a_i 单调不降，也就是将两行归并求第 k 大。

可以参考 CSP-S 2022 初赛补全程序第一大题，其二分实现了上述功能。

修改直接在原序列上二分即可，期望得分 100 分。

送快递

首先可以想到每次操作完之后一定有一个人在上一次到达的点上。

因此我们可以设 $dp_{i,j}$ 表示当前执行完了 1 到 i 次操作，有一个人在点 a_j ，并且另外一个人在点 a_i 上，转移比较显然。

上述DP时间复杂度为 $O(n^2)$ ，期望得分 50 分。

考虑一个人的行动轨迹，一定是一段+一段+...+一段的形式，因此我们可以考虑枚举断点，也就是在一段的末尾枚举这一段的开头。

设 dp_i 表示以点 i 为一段末尾的最小代价，可以推出以下转移式：

$$dp_i = \min_{j=1}^{i-1} dp_j + \sum_{k=j+1}^{i-1} |a_k - a_{k-1}| + |a_{j-1} - a_i|$$

容易发现中间的 $\sum_{k=j}^{i-1} |a_{k+1} - a_k|$ 可以用前缀和的形式表示出来，也就是 $s_{i-1} - s_j$ ，因此有：

$$dp_i = \min_{j=1}^{i-1} dp_j + s_{i-1} - s_j + |a_{j-1} - a_i|$$

发现上述转移方程式可以分离成只与 i 和 j 独立相关，因此对后面的绝对值开两棵值域线段树维护区间最小值和单点修改即可。

时间复杂度：$O(n \log n)$ 或 $O(n \log V)$ ，期望得分 100 分。

水杯

来源：[CCO 2017] 接雨滴。

网上关于本题结论的理解方法很多，这里讲讲搬题人的想法。

此类又是 $\min$ 又是 $\max$ 的题很可能与最值数据结构有关，于是我们画几个图，尝试建大根笛卡尔树，发现那些没有积水的柱子恰好是笛卡尔树上从根开始只往左/右走能走到的节点。

我们进一步观察发现一个积了水的柱子 x，它的水平面高度刚好等于从根往 x 走第一次拐弯的节点的高度 h_t，即 x 上方积了 h_t-h_x 平方单位的水。

在本题中，由于柱子允许重新排列，相当于你可以忽略笛卡尔树的 BST 性质。我们考虑按高度从大到小插入节点，这样节点可以插入到任意叶子处。

接下来我们会发现，我们插入节点 h_x 后答案可能也只能增加 $h_t-h_x(h_t\geq h_x)$ 。

假设我们想要答案增加 h_t-h_x，若 t 在左链/右链上，直接插入对应的子树中即可实现。否则我们设当前 t 上方积水高度为 h_c-h_t ，我们把 t 从 c 的对应子树中扯出来塞到左链/右链合适的位置上，答案减小 h_c-h_t；然后再将 x 插入 c 对应的子树中,答案增加 h_c-h_x。

综上所述，我们对着 $h_t-h_x(h_t\geq h_x)$ 跑一遍分组背包即可。

猜数

转化题意：给定 m，求满足 $n\varphi(n)=m$ 的一个 n（此处 m 含义题面的 m 稍有不同）。

$\texttt{sub1}:n\leq 400$

我会暴力！

直接按题意模拟即可。

$\texttt{sub2}:m\leq 10^9$

我会试除法分解质因数！

记一个质数 p 在另一个数 a 唯一分解式中的指数为 $v_p(a)$，那么取 m 最大的质因子 p，由于 $\varphi(p^{v_p(n)})=p^{v_p(n)-1}(p-1)$，一定有 $v_p(m)=2v_p(n)-1$。

于是我们每次取 m 最大的质因子，得到 $v_p(n)$ 后将 $p^{v_p(m)}(p-1)$ 从 m 中除去，反复执行上述过程即可得到 n。

同时由上述讨论可知，$n\neq 1$ 的情况下答案是唯一的，所以这道题不用 SPJ。

sub3：$m \leq 10^{18}$

我会 `Pollard Rho`！

sub4：n是质数

我会解二次方程！

此时 $n^2 - n - m = 0$，套用求根公式，唯一难点在于开根的实现。

sol：$m \leq 10^{36}$

我会魔改 `Miller Rabin`！

仔细回忆 `Miller Rabin` 的过程，它实质上包含两个部分：

> 费马素性测试：$\exists a, a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$，则 n 为合数。

> 二次探测素性测试：$\exists a, a^2 \equiv 1 \pmod{n}, a \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$，则 n 为合数。

我们知道了单独的费马素性测试存在致命缺陷：卡迈克尔数。而我们又知道将两种素性测试结合起来的算法 `Miller Rabin` 是一种强力的素性判定算法。我们就会有一种疑问：单独把二次探测素性测试拎出来看，它能干些什么呢？

首先，二次探测素性测试判出合数的性能肯定是没有费马素性测试那么强的，但是一旦判出了合数，它能够带给我们更多的信息。

如果 $a^2 \equiv 1 \pmod{n}$，那么 $(a+1)(a-1) \equiv 0 \pmod{n}$，由 $a \not\equiv \pm 1$ 知 $a \pm 1$ 在 $\bmod n$ 意义下都没有逆元，说明 $1 < \gcd(a+1, n) < n, 1 < \gcd(a-1, n) < n$。我们找到了合数 n 的非平凡因子！

既然二次探测这么厉害，我们为什么不用它来分解质因数呢？答案很简单：$a^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 这个等式实在难以满足，直接解这个二次剩余等式的难度不下于质因数分解。在 `Miller Rabin` 中只有当一个合数经过了费马素性测试，才有等式 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$，接下来我们才能进行二次探测测试。

那么 `Miller Rabin` 进行二次探测的方式是找到了一个 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 的 k。把这个 k 给你，是否就能二次探测分解质因数了呢？

是，但不完全是。事实上你按照 `Miller Rabin` 的写法写出程序，你会发现你的程序会在一些诸如 $p^q, 2p^q$（p 是奇素数） 等等这样的数据下完全卡住。如果熟悉原根理论的话你会发现这些数恰好是有原根的那些数。在滤去我们正在分解的数的所有 2 的因子后，我们就可以通过枚举指数+开根来特判掉形如 p^q 的数。

回到原题，给出 $m = n\varphi(n)$，假设我们在 $\bmod n$ 意义下计算，对任意的 $\gcd(a, n) = 1$ 来说 m 就是一个我们想要的 k。然而我们发现在 $\bmod m$ 意义下计算不会丢失任何 $\bmod n$ 意义下的信息。我们可以随机取一个 a 满足 $\gcd(a, n) = 1$，如果我们计算出 $a^k \not\equiv 1 \pmod m$，而我们又知道 $a^k \equiv 1 \pmod n$，那么 $n | (a^k - 1) \bmod m$，我们置 $m' = \gcd(m, (a^k - 1) \bmod m)$，此过程中可能会丢失一些 m 的因子，但是 n 的因子集合肯定不会丢失，我们依旧可以运行 **sub2** 中的做法推断指数。

时间复杂度参考 `Miller Rabin`，可以理解为是带着一定常数的 $O(\log^3 n)$，实际测试中远远跑不满。关于时间复杂度和算法正确性的证明详见 `prove.pdf`。